Classroom, consegne e la breadboard

Lezione 8 — 1MAK, SST-INF-01c — Usare Classroom, consegnare un compito con uno screenshot, come si valuta, la breadboard in Tinkercad

30/10/2026

1 Da dove ripartiamo

L'ultima volta abbiamo collegato ad Arduino un **LED esterno** con il suo **resistore**, e per casa avete disegnato in Tinkercad il circuito con **quattro LED** (Compito C01). Oggi facciamo due cose:

- impariamo a usare **Classroom** nel modo giusto e a **consegnare** un compito;
- conosciamo la **breadboard**, la piastra che ci permette di montare i circuiti in modo **ordinato**.

1.1 Se Internet non funziona: controllate il cavo

Quando sul computer del laboratorio **non funziona Internet**, la prima cosa da fare è controllare il **cavo di rete**. Dietro il computer c'è un cavetto (blu o grigio) infilato in una presa. Vicino alla presa ci sono **due lucine**:

- se le lucine sono **accese**, il cavo è collegato;
- se le lucine sono **spente**, il cavo è **scollegato**: basta **spingerlo** un pelino dentro, finché non si incastra.

Attenzione

I computer del laboratorio **non sono vostri**: non siete autorizzati a toccarli, se non nei modi previsti. Staccare apposta un cavo "per scherzo" blocca il lavoro di un compagno ed è un comportamento **grave**: chi lo fa rischia l'**espulsione** dalla scuola.

2 Classroom: dove trovare le cose

Per ogni materia avete una **Classroom**: una per **Firmware** (questa materia) e una per **Elettronica**. Ci si iscrive con il **codice del corso** che il docente mostra in aula. Se non siete ancora dentro a tutte e due, chiedete il codice.

In alto, in ogni Classroom, ci sono tre **schede** (menu): **Stream**, **Lavori del corso** e **Persone** (il docente ne vede anche una quarta, **Voti**).

2.1 Lo Stream: solo per gli annunci

Lo **Stream** è la prima pagina che si apre. Elenca tutto quello che succede nella Classroom in **ordine cronologico**, uno sotto l'altro. Il docente lo usa anche per mandare degli **annunci**, per esempio:

- “attenzione: faremo la verifica su questo, questo e quest’altro”;
- “domani non ci sono”.

Molti ragazzi pensano che, siccome è la prima pagina che si vede, sia l’unica da usare. È **la pagina sbagliata** per lavorare: le cose sono mescolate e difficili da ritrovare.

2.2 Lavori del corso: la pagina giusta

La pagina su cui dovete lavorare, per avere in mano la situazione, è **Lavori del corso**. Qui trovate tutto quello che il docente pubblica, **organizzato per argomenti**:

- **Introduzione alla programmazione**: il programma, i sistemi di numerazione e il binario, le variabili e i tipi di dato, gli operatori;
- **Arduino**: solo le dispense su Arduino. Se dovete ripassare Arduino, qui avete raggruppato **solo quello che serve**;
- **Esercizi**: i compiti da fare e consegnare.

In futuro potranno nascere altre sezioni, in base a quello che faremo.

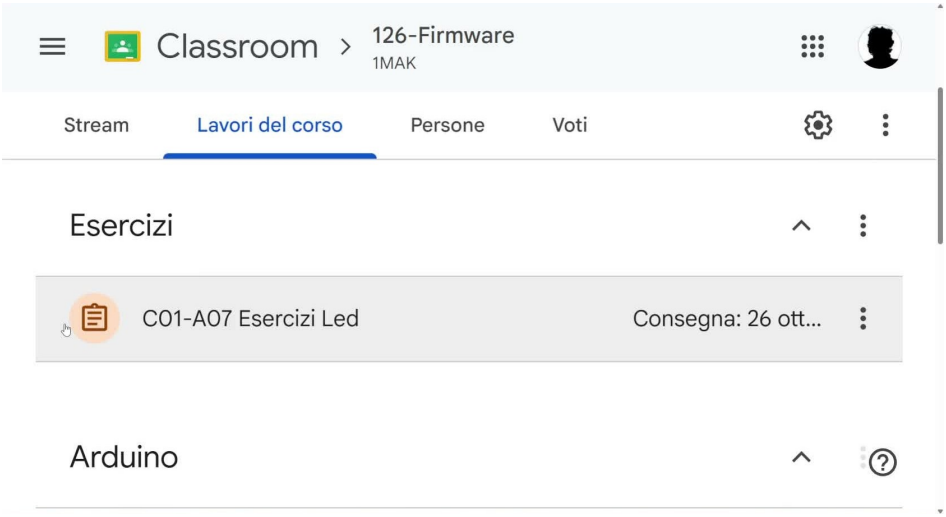


Figura 1: La Classroom di Firmware della 1MAK, scheda **Lavori del corso**: in alto le schede Stream, Lavori del corso, Persone e, nella vista del docente, Voti; sotto, le sezioni per argomento (Esercizi, Arduino…). Il compito **C01-A07 Esercizi Led** ha l’icona della cartellina con il foglio.

2.3 Materiale o compito? Guardate l’icona

Nei Lavori del corso ci sono due tipi di oggetti, e dovete **riconoscerli dall’icona**:

Definizione

- **Materiale**: è solo una cosa che il docente vi dà, quasi sempre una **dispensa**. Non dovete **riconsegnare niente**: è un “ti do la dispensa”, né più né meno.
- **Compito** (consegna): è un **esercizio** su cui dovete lavorare e poi **riconsegnare qualcosa** al docente. Ha l’icona della **cartellina con il foglio**.

Dentro un compito trovate le istruzioni: a volte sono scritte direttamente nel testo della consegna, a volte sono in un **PDF** allegato (per esempio, il Compito C01 ha il PDF in italiano e quello in spagnolo). Nel testo c'è scritto **che cosa fare** e, passo passo, **come farlo**, compreso **che cosa consegnare**.

Attenzione

Si consegna **esattamente** quello che chiede il testo. Se il compito dice di consegnare uno **screenshot** e voi mandate un **video** o una **foto fatta col telefono**, formalmente la consegna è già **sbagliata**: a rigore vale come **non consegnata**.

3 Come si consegna un compito

3.1 Fare uno screenshot con lo Strumento di cattura

Uno **screenshot** è una "fotografia" di una parte dello schermo, salvata come immagine. In Windows si fa così:

1. cliccate sull'icona **Start** di Windows e scrivete **cattura**: compare lo **Strumento di cattura**; apritelo;
2. cliccate su **Nuovo**;
3. **riquadrate** con il mouse la zona dello schermo che volete mandare. Per un esercizio di Tinkercad dovete prendere sia il **circuito** sia il **codice**: se manca il codice, il docente non può sapere che cosa avete fatto;
4. in alto c'è il pulsante **Salva**: salvate l'immagine, per esempio sul Desktop;
5. come **nome del file** mettete **nome e cognome** (per esempio `Bortolani Mauro`): è la cosa migliore, così si capisce subito di chi è.

Nota

C'è anche una **scorciatoia** da tastiera: **Windows + Maiuscolo + S** apre direttamente lo strumento per riquadrare la zona da catturare. L'immagine finisce negli appunti e compare una notifica: cliccandola si apre lo Strumento di cattura, da cui la potete **salvare**. La combinazione **Windows + Maiuscolo + R** apre lo stesso strumento, ma per la **registrazione video**: si riquadra la zona e si avvia la registrazione dello schermo, che viene salvata come video. Per i compiti di adesso serve lo **screenshot**, quindi Windows + Maiuscolo + S.

3.2 Caricare il file e premere Consegna

1. In Classroom andate su **Lavori del corso** e aprite il **compito**.
2. In alto a destra c'è il riquadro **Il tuo lavoro**: se non avete ancora consegnato, il compito risulta **Lavoro da fare** (oppure **Mancante**, se la data di consegna è passata).
3. Cliccate su **Aggiungi o crea** e scegliete **File** (si possono aggiungere anche un link o un documento, ma per noi lo screenshot è un file immagine).

4. Con **Sfoglia** cercate il file salvato prima (per esempio sul Desktop), selezionatelo e cliccate **Apri**: Classroom lo carica.
5. **Fondamentale**: cliccate su **Consegna**.

Finché non premete **Consegna**, il compito **non risulta consegnato**, anche se il file è caricato e il docente riesce a vederlo. Si può anche caricare subito un primo file e poi, se riuscite a migliorare il lavoro, **togliere** quello vecchio e **mettere** quello nuovo: intanto qualcosa dentro c'è. Ma quando avete finito, ricordatevi di premere **Consegna**.

3.3 Perché niente "Invia a", solo screenshot

In Tinkercad c'è il pulsante **Invia a**, che crea un **link** al vostro progetto. Da oggi **non si accetta più**: si consegna **sempre e solo uno screenshot** (oppure un file, quando il compito lo chiederà).

Il motivo è semplice. Con un link il docente vede il progetto **com'è adesso**, non com'era al momento della consegna. Se in classe facciamo la **correzione** e qualcuno prende una **N**, dopo la correzione potrebbe **sistemare il progetto** e dire "ma io l'avevo fatto giusto": con un link non c'è modo di dimostrare che la modifica è arrivata **dopo la valutazione**. Lo screenshot, invece, **fotografa** il lavoro com'era al momento della consegna.

Così, dopo la consegna, sul vostro progetto potete fare quello che volete: **migliorarlo**, sistemarlo, correggerlo per averlo fatto bene. Questo non cambia il voto già dato.

Nota

Per capire se un programma funziona **non serve un video**: il docente **legge il codice** e si rende conto se va bene o no (per esempio se i LED si accendono uno alla volta). Basta lo screenshot di circuito e codice. Più avanti, quando lavoreremo con l'**Arduino vero**, potrà servire un video o una foto fatti col telefono: in quel caso sarà scritto nel compito.

4 I compiti per casa e la valutazione

4.1 I compiti per casa non sono facoltativi

I compiti per casa **non sono facoltativi**, non sono opzionali: se c'è un compito, **si consegna**. Chi **non consegna** prende una **N**, e la N va nel registro. Lo stesso vale per chi consegna solo quello che è stato fatto in classe, senza la parte da fare a casa (per esempio il circuito senza il codice): il lavoro di casa **manca**.

4.2 La scala N-P-B-I-A non è fatta di numeri

Nella formazione professionale non si danno i voti in decimi: si valuta la **competenza** con cinque livelli.

Livello	Nome	Che cosa vuol dire
N	Non raggiunta	la competenza non c'è (per esempio: lavoro non fatto)
P	Parziale	carenze su alcuni aspetti, non si arriva alla soglia
B	Base	sai fare le cose essenziali, nelle situazioni viste in classe
I	Intermedio	lavori in modo consapevole e corretto nelle situazioni viste in classe
A	Avanzato	sai usare la competenza anche in situazioni nuove

La **N** non corrisponde a un "2" o a un "4": vuol dire che quella competenza, in quel momento, **non c'è**, cioè vale zero. Bisogna **uscire dalla logica dei numeri**: non si può fare la **media** tra N, P e B.

4.3 Si misura la progressione, non la media

Una N **si recupera**. Se la competenza che misuriamo è la capacità di **scrivere codice**, e la prima volta prendi N, poi P, poi B, non si fa la media ("N, P, B: la media fa P"). Si guarda la **progressione**: sei **migliorato** prova dopo prova, quindi la competenza **l'hai acquisita**. Non conta solo l'ultima prova, ma il percorso.

Se invece una volta prendi A e la volta dopo N, la questione è più complessa, e dipende dal **contesto** delle prove. Un esempio: una A presa **copiando** da un compagno, e una N presa la volta dopo, quando il compagno non c'era e si è lavorato da soli. Qual è la competenza vera? **Nessuna**: la A era **fasulla**, la N è il risultato reale.

Nota

Non siete qui per **prendere voti**: siete qui per **imparare un mestiere**, in questo caso la programmazione e l'elettronica. Il compito del docente è spiegarvi questo mestiere e scrivere, a fine anno, quali competenze avete **davvero** acquisito. In teoria si può anche prendere N tutto l'anno e A alla fine, se nell'ultimo mese si studia e si impara tutto; ma recuperare in un mese un programma così **denso** è molto difficile. Meglio lavorare con costanza **fin dall'inizio**.

4.4 Quando si fa elettronica e quando firmware

Nella 1MAK la regola è sempre questa:

- **lunedì** pomeriggio (3 ore): **Elettronica**. Tre ore di firmware di fila sarebbero troppo pesanti;
- **martedì** e **venerdì**: **Firmware**, una materia più "logica", che conviene spiegare un po' alla volta.

A volte nell'orario o sul registro compare una materia diversa: serve a **bilanciare le ore** o è solo un errore di compilazione. In aula si segue sempre la regola sopra.

Nota

Lunedì 2 novembre **c'è scuola**: non è arrivata nessuna comunicazione di giorni di vacanza. In caso di dubbi su un giorno di vacanza, controllate le **comunicazioni ufficiali** sul registro elettronico.

5 La breadboard

Nel compito C01 avete realizzato il circuito con i **quattro LED**, montando i componenti "**in aria**", senza nessun supporto: i fili vanno un po' dappertutto. Per fare i circuiti in modo più **ordinato** si usa la **breadboard**.

Definizione

La **breadboard** è una **piastra sperimentale**: una basetta piena di **buchi** in cui si infilano i **terminali** dei componenti (resistori, LED, fili...) per montare un circuito **senza saldare**. Sotto i buchi ci sono delle **strisce metalliche** che collegano tra loro alcuni gruppi di buchi.

La breadboard vera vi verrà consegnata insieme al **kit**. Per montare un componente basta **infilare** il terminale nel buchino e **spingerlo** dentro, finché si incastra bene. In **Tinkercad** c'è una breadboard simulata, che funziona allo stesso modo.

Il punto fondamentale è sapere quali buchi sono **collegati tra loro**. Questa cosa la useremo **tantissimo** durante tutto l'anno: va imparata bene.

5.1 I rail: le righe lunghe in alto e in basso

In alto e in basso la breadboard ha due righe lunghe, segnate da una **linea rossa** (**più**, +) e da una **linea nera** o blu (**meno**, −). Si chiamano **rail** (in inglese "binari"): servono di solito per portare l'**alimentazione** a tutto il circuito.

- Tutti i buchi lungo la linea rossa sono **collegati tra loro**, in **orizzontale**, da un capo all'altro.
- Lo stesso vale per tutti i buchi lungo la linea nera: collegati tra loro, ma **separati** da quelli della linea rossa.
- Ci sono due coppie di rail: una **sopra** e una **sotto**, indipendenti.

Il rail **+** e il rail − sono solo dei nomi: che cosa collegarci (per esempio il positivo e il negativo dell'alimentatore) lo **scegliamo noi**.

5.2 Le colonne da 5 nella parte centrale

Nella parte centrale i buchi sono collegati in **verticale**, a gruppi di **cinque**: ogni **colonna** (numerata 1, 2, 3...) ha i suoi 5 buchi collegati tra loro (righe da **a** a **e** sotto, da **f** a **j** sopra).

Al centro c'è una **scanalatura** che divide la parte di sopra da quella di sotto: la colonna 1 **non** ha tutti i suoi 10 buchi collegati, ma **due gruppi da 5**, **separati**. Colonne diverse **non** sono collegate tra loro.

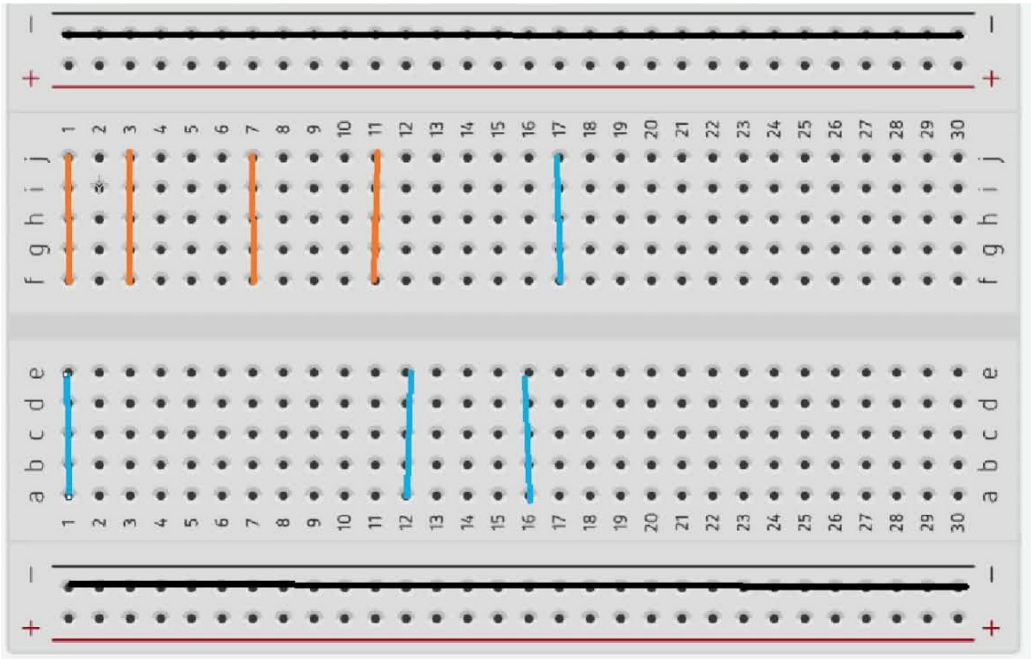
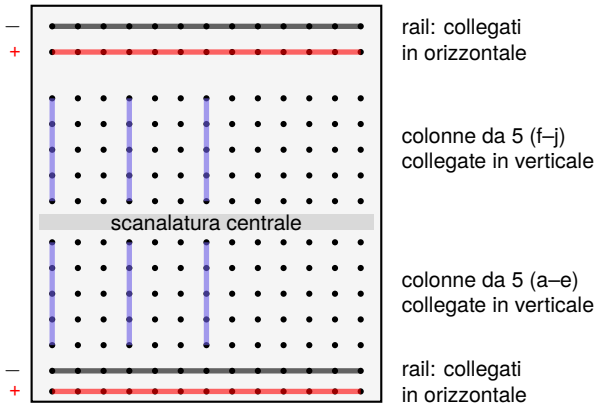


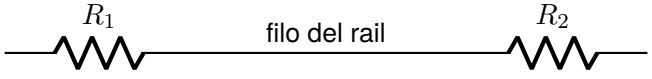
Figura 2: I collegamenti interni della breadboard, disegnati in aula sopra uno screenshot di Tinkercad. In nero, tracciate sui rail −: tutti i buchi di un rail sono collegati in orizzontale per tutta la lunghezza (lo stesso vale per i rail +). In arancione e celeste: alcune colonne della parte centrale, collegate in verticale a gruppi di 5 (f–j sopra, a–e sotto); la parte di sopra e quella di sotto sono separate dalla scanalatura centrale.

Lo schema qui sotto riassume quali buchi sono collegati (le linee colorate sono le strisce metalliche interne: nera = rail −, rossa = rail +, viola = colonne da 5; per chiarezza sono disegnate solo alcune colonne):



5.3 Due componenti sullo stesso rail sono collegati

Se collego un resistore sul **primo** buchino del rail rosso e un altro resistore sull'**ultimo**, i due resistori sono **collegati tra loro**: sotto la breadboard c'è, in pratica, un **filo** che unisce tutti i buchi del rail. Dal punto di vista del circuito è come avere il primo resistore, un filo lungo e poi il secondo resistore: se su quel rail non è collegato nient'altro, i due resistori sono **in serie**.



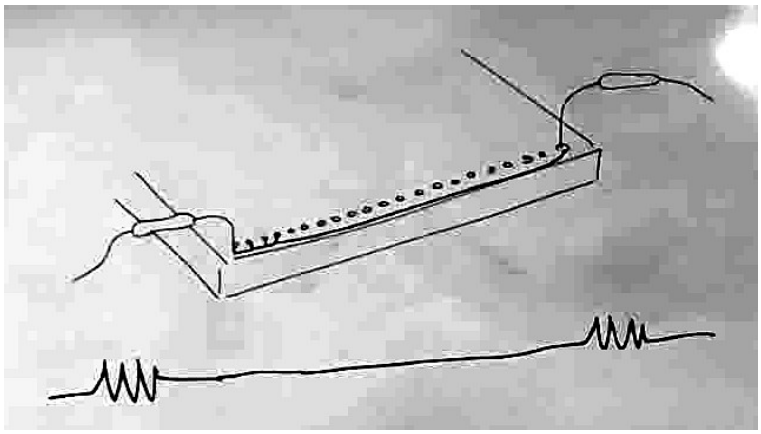


Figura 3: Alla lavagna: in alto la striscia del rail vista in prospettiva, con un resistore infilato nel primo buco e uno nell'ultimo; sotto, lo schema equivalente: due resistori uniti da un filo lungo.

Lo stesso vale se un resistore è collegato **a metà** del rail: è come se fosse attaccato a metà di quel filo, e il collegamento è sempre lo stesso.

5.4 Le breadboard di Tinkercad: grande, piccola, mini

In Tinkercad, nel pannello dei componenti, alla voce **Breadboard** ci sono tre modelli:

- **Breadboard piccola**: quella vista finora, con i rail rosso e nero sopra e sotto;
- **Breadboard mini**: più piccola, **senza rail**: ha solo le colonne verticali;
- **Breadboard** (grande): molto lunga; non ha le righe rossa e nera disegnate come le altre, ma passando il mouse sul rail la **linea verde** lo segue da un capo all'altro: il rail è collegato per **tutta la lunghezza**.

Un aiuto prezioso: se portate il mouse sopra un **singolo buchino**, Tinkercad **riquadra in verde** tutti i buchi **collegati** a quello. Così si vede subito che il rail rosso è collegato tutto in orizzontale e che una colonna (per esempio la 28) è collegata in verticale, solo fino alla scanalatura.

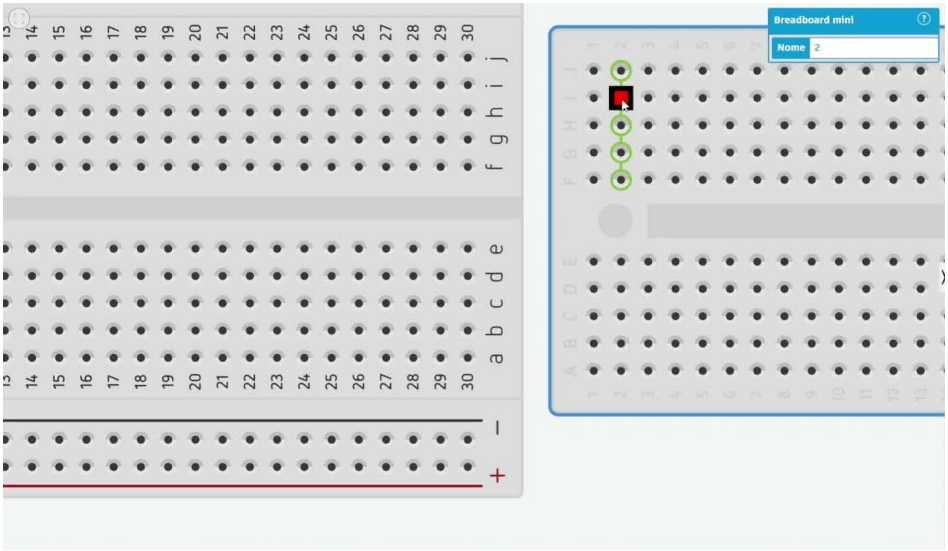


Figura 4: A destra, la breadboard mini (senza rail): con il mouse su un buchino della colonna 2, Tinkercad cerchia in verde i 5 buchi collegati (righe F–J). A sinistra, una parte della breadboard piccola. A destra, nel pannello dei componenti, i tre modelli: Breadboard, Breadboard piccola, Breadboard mini.

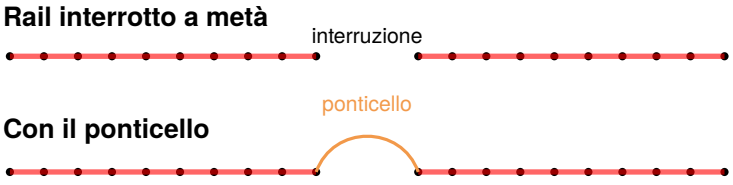
5.5 Attenzione: in laboratorio ci sono due tipi di breadboard

Attenzione

In laboratorio ci sono **due tipi** di breadboard, **mescolati**: quella che vi viene data può essere dell'uno o dell'altro tipo.

- Nel primo tipo il **rail** è collegato **tutto di lungo**, da un capo all'altro.
- Nel secondo tipo la linea rossa (o celeste) del rail è **interrotta a metà**: vuol dire che la metà **destra** del rail è **scollegata** dalla metà sinistra.

Con il secondo tipo, se volete il rail collegato per tutta la lunghezza dovete fare un **ponticello**, cioè un filo che collega le due metà. Se portate l'alimentazione solo da una parte e vi dimenticate il ponticello, la parte di circuito sull'altra metà **non funziona**, e non si capisce perché.



6 Montare un resistore sulla breadboard

Sulla breadboard si può montare un po' di tutto, per esempio i **resistori**. Ci sono tre o quattro **modi** di montarli, e si sceglie in base a quello che serve. In Tinkercad i componenti hanno una specie di **calamita** ("snap" sulla griglia): avvicinando il terminale a un buchino, il componente **si aggancia da solo**.

6.1 Tra un rail e una colonna

Si fa in modo che un terminale del resistore cada in un buco del **rail** e l'altro in un buco di una **colonna**. Così il resistore è collegato al rail (rosso o nero, a seconda di dove lo mettete) e, nella colonna, restano **liberi** gli altri buchi: nei **quattro buchi** rimasti possiamo collegare altre cose, che saranno tutte collegate a quel terminale del resistore.

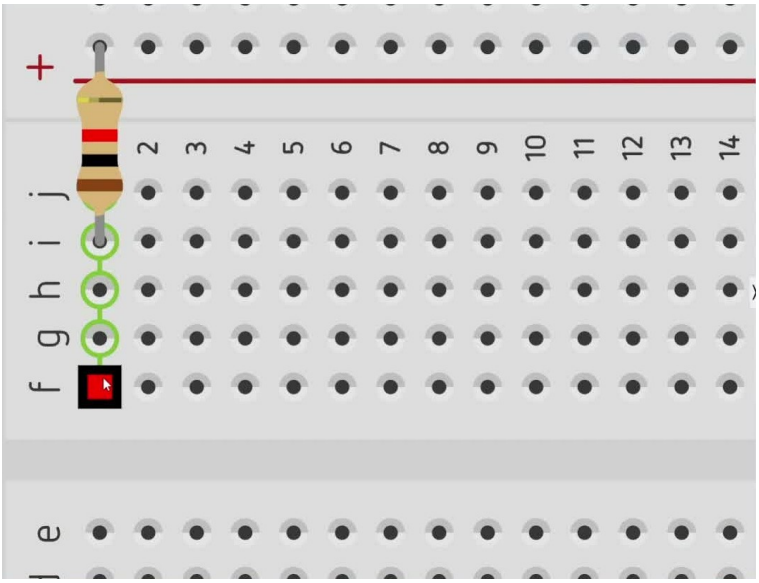


Figura 5: Un resistore montato tra il rail + (in alto) e la colonna 1: Tinkercad cerchia in verde i buchi della colonna collegati al secondo terminale (righe i, h, g; il quadratino rosso indica il buco sotto il mouse).

6.2 Tra la parte di sopra e quella di sotto

Il resistore si può mettere in **verticale** sopra la **scanalatura centrale**: un terminale in una colonna della parte di sopra, l'altro nella **stessa colonna** della parte di sotto. Le due metà della colonna, che prima erano separate, ora sono collegate **attraverso il resistore**: da una parte i buchi liberi della colonna servono per collegare qualcosa a un terminale, dall'altra per collegare qualcosa all'altro terminale.

6.3 In orizzontale, tra due colonne

Ruotando il resistore lo si può montare in **orizzontale** su una stessa riga, con i terminali in **due colonne diverse**: per esempio, il resistore collega la **colonna 6** con la **colonna 10**.

Nota

Le **lettere** (righe a–j) e i **numeri** (colonne) stampati sulla breadboard servono come **coordinate**, come nella battaglia navale. Se qualcuno scrive "collega il terminale 2 del resistore a **G4**", si cerca la riga **G** e la colonna **4**. In pratica si usano poco: l'importante è capire **quali buchi sono collegati**.

7 LED e resistore in serie sulla breadboard

Un **LED** di solito si monta così:

1. il LED con i suoi **due terminali** in **due colonne diverse** (se fossero nella stessa colonna, i due terminali sarebbero collegati tra loro, cioè in cortocircuito, e il LED non si accenderebbe);
2. il **resistore** tra la colonna di uno dei terminali del LED (nell’esempio quella di destra) e la parte di **sopra** della stessa colonna, scavalcando la scanalatura.

Così la **serie** tra resistore e LED è già fatta, senza nessun filo.

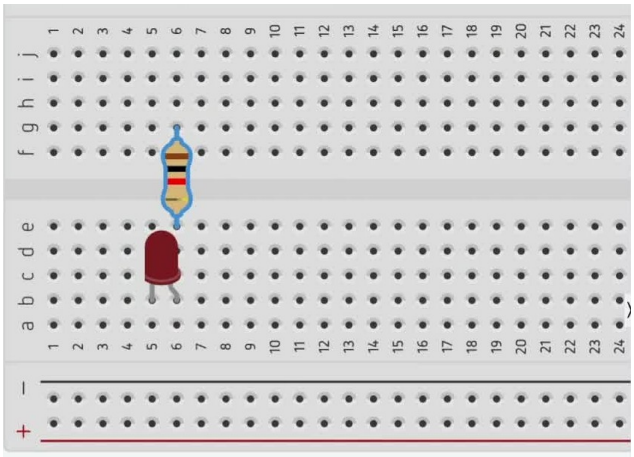
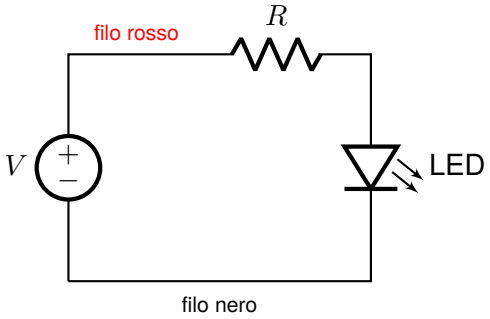


Figura 6: LED con i terminali nelle colonne 5 e 6 (parte di sotto); il resistore collega la colonna 6 di sotto con la colonna 6 di sopra, scavalcando la scanalatura: LED e resistore sono in serie.

Poi si prende un **alimentatore** e si collega: un **filo nero** (negativo) all’altro terminale del LED (il catodo) e un **filo rosso** (positivo) all’estremo libero del resistore. Si avvia la simulazione e il **LED si accende**. È lo stesso circuito della lezione scorsa (LED e resistore collegati all’alimentatore), solo montato sulla breadboard.



8 Dal circuito “in aria” alla breadboard

L’uso della breadboard ci permette di tenere il **circuito ordinato**. Il circuito dei quattro LED, montato “in aria”, ha i **fili tutti storti** ed è difficile da seguire; con circuiti più complessi diventerebbe **impossibile da gestire**.

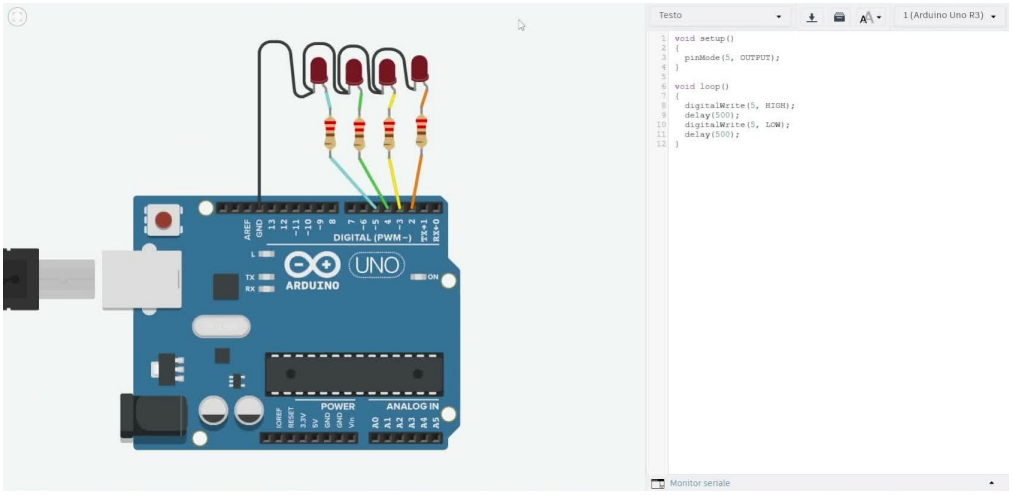


Figura 7: I quattro LED montati “in aria”, senza breadboard: i catodi sono uniti con un filo che fa il giro di tutti i LED, i resistori sono attaccati direttamente ai pin di Arduino. A destra il codice della lezione scorsa (un LED sul pin 5).

Lo stesso circuito, montato sulla breadboard, è molto più **semplice** e **ordinato**: ogni LED ha il suo resistore che scavalca la scanalatura, tutti i catodi vanno al **rail negativo** (−) con un filo corto, e il rail − è collegato con **un solo filo** al **GND** di Arduino. Dai pin di Arduino partono quattro fili verso le colonne dei resistori. Anche in Tinkercad si può scegliere il **valore** di ogni resistore.

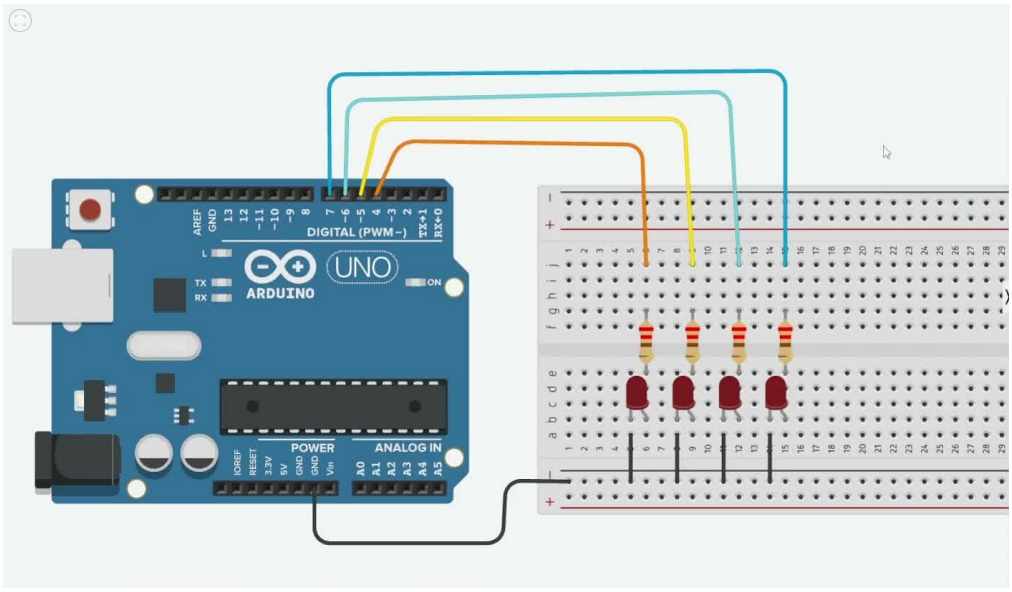


Figura 8: Lo stesso circuito dei quattro LED montato sulla breadboard: ogni resistore scavalca la scanalatura centrale, i catodi dei LED vanno al rail −, e un solo filo porta il rail − al GND di Arduino.

Per finire, in aula sono stati mostrati alcuni **progetti più complessi**, di quelli che si fanno in **seconda**: per esempio un Arduino che comanda **quattro breadboard**, ognuna con un circuito integrato **74HC595** e **8 LED** con i loro resistori (32 LED in tutto), e un altro progetto, metà su breadboard e metà "in aria", con due 74HC595, dei **transistor** e una matrice di LED. Si capisce subito che, senza ordine, circuiti così diventano un **groviglio**.

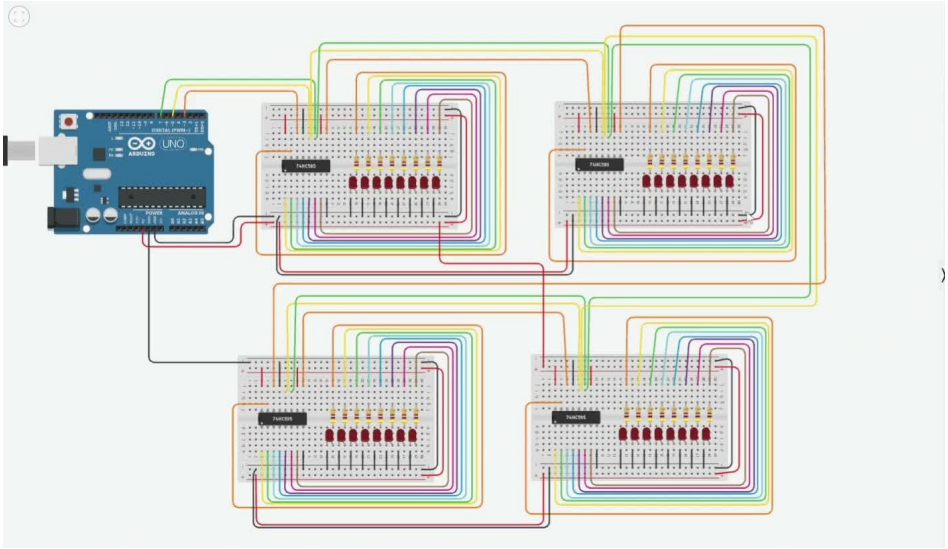


Figura 9: Un progetto di seconda in Tinkercad: Arduino e quattro breadboard, ognuna con un 74HC595 e 8 LED.

Più i circuiti crescono, più la breadboard diventa **indispensabile** per tenere tutto organizzato. Martedì prossimo ci lavoriamo sopra.

9 Cosa ricordare di questa lezione

- Internet non va? Controllate il **cavo di rete** (lucine spente = cavo scollegato). I computer del laboratorio **non si toccano**.
- In Classroom si lavora da **Lavori del corso**, organizzato per argomenti; lo **Stream** serve solo per gli annunci.
- **Materiale** = dispensa, non si riconsegna niente. **Compito** = icona della cartellina, si lavora e si **riconsegna**.
- Si consegna **quello che chiede il testo**: per ora uno **screenshot** (Strumento di cattura o **Windows + Maiuscolo + S**) con **circuito e codice**, file con **nome e cognome**.
- In Classroom: **Aggiungi o crea** → **File** → **Consegna**. Senza "Consegna" il compito non risulta consegnato.
- **Niente "Invia a"** di Tinkercad: il link mostra il progetto di oggi, non quello consegnato.
- I compiti **non sono facoltativi**: non consegnato = **N**. N, P, B, I, A non sono numeri e non si fa la media: conta la **progressione**.
- Lunedì **Elettronica**, martedì e venerdì **Firmware**.

- **Breadboard**: rail collegati in **orizzontale**; parte centrale a **colonne da 5** collegate in **verticale**; sopra e sotto la scanalatura sono **separate**.
- In Tinkercad il mouse su un buchino mostra in **verde** i buchi collegati. Breadboard **piccola**, **mini** (senza rail), **grande**.
- In laboratorio alcune breadboard hanno il **rail interrotto a metà**: serve un **ponticello**.
- LED: i due terminali in **due colonne diverse**; il resistore scavalca la scanalatura: la **serie** è fatta senza fili.